



الأردوينو للمعلمين · الدورة الخامسة

لمسة تراث

كراسة المتدرب

قصر المصمك التفاعلي الشامل: العين تقود... والروبوت يحرس

اسم المتدرب/ة

المدرسة

تاريخ الدورة

إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون · منصة جذور

كيف تستخدم هذه الكراسة؟

عَلِّم على مشاريعك 🛠️

لكل مشروع مربعان: جرّبه في المحاكاة، وبنّيته على القطع الحقيقية. اكتب بجانبه ما واجهك من أخطاء.

أجب قبل أن يُكشف الحل 🚧

في كل محور: أجب «صح أم خطأ» و«اختبر نفسك» قبل أن يعرضها المدرب، ثم صحّح بالقلم الأخضر.

خَطِّط مشروع تخرجك 🎓

في آخر الكراسة صفحة تخطيط لمعلمك التراتي: لمن؟ وكيف يتفاعل؟ وماذا يرى ويسمع؟

صفحة للنشاط وصفحة للمرجع 📁

لكل محور صفحتان: الأولى تكتب فيها، والثانية مرجع للمصطلحات والإجابات وأخطاء الطلاب الشائعة.

محاور الدورة

المحور	ماذا ستتعلم؟
١. المنظومة كاملة 🏠	قبل أن نلحم سلخًا... نرسم النظام كله
٢. ESP32: دماغ المشروع 🧠	أردوينو... لكن بلاسلكي وقوة أكبر
٣. المصمك يدور 🌀	محرك خطوي NEMA17 ودرايفر A4988
٤. ضوء يحكي 🌈	شريط WS2812B: لون لكل جهة، وموجة أثناء الدوران
٥. الأصم يرى... والكفيف يسمع 🦻	راسبيري باي يشغل فيديو لغة الإشارة والشرح الصوتي معًا
٦. حرف واحد عبر الشبكة 📶	UDP: r يمين، l يسار، s توقف... وحارس لا ينام
٧. العين تقود القصر 👁	بايثون + MediaPipe Face Landmarker
٨. الجولة الكاملة 🏎	من الكرسي المتحرك... إلى ملخص الزيارة
٩. روبوتا السلامة: عين ترى النار 🔥	حين يزدحم المعرض... من يحرس الزوار؟
١٠. أنف لا ينام 🦋	حساس الغاز MQ-2 + الليد الأزرق
١١. محطة الأمان الكاملة 🛡	عين وأنف وصوت وشاشة... في صندوق واحد
١٢. سيارة السلامة 🚗	دفع رباعي، ومضخة للحريق، ومروحة للغاز
١٣. المحطة تكلم السيارة 📡	ESP-NOW: رسالة مباشرة... بلا راوتر ولا إنترنت
١٤. روبوت يتخذ القرار 🧠	نار هنا... وغاز هناك. إلى أين أذهب أولًا؟
١٥. من الإنذار... إلى الإطفاء 🚒	كيف تصل السيارة؟ ثم المهمة كاملة
في آخر الكراسية	مخطط مشروع التخرج، وقائمة القطع، والتقييم البعدي، والشهادة

تقييمي الذاتي: أين أنا الآن؟

قيّم نفسك بصدق: ١ = لم أجربه أبدًا، ٥ = أستطيع تدريسه لطلابي. ستعيد التقييم في نهاية الدورة.

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أرسم منظومة مؤرّعة وأشرح دور كل جهاز فيها	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أدير محررًا خطويًا بدرايفر A4988 وأضيء شريط WS2812B	١ ٢ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أجهّز راسبيري باي يشغّل فيديو لغة الإشارة والصوت لكل جهة	١ ٢ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أربط الأجهزة بـ UDP وأبني حارثًا يوقف النظام عند انقطاع الرسائل	١ ٢ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أحوّل حركة بؤبؤ العين إلى أوامر بالرؤية الحاسوبية	١ ٢ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أبني محطة سلامة تحوّل الغاز واللهب إلى نسب خطر	١ ٢ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أبرمج روبوتًا يستقبل بـ ESP-NOW ويقرر أي الخطرين أعلى	١ ٢ ٢ ٣ ٤ ٥
المجموع (من ٣٥)	

🎯 ماذا أريد أن يصنع طلابي بعد هذه الدورة؟

🏛️ أي معلم تراثي أتمنى أن يصبح متاحًا للجميع؟ ولماذا؟

المنظومة كاملة

قبل أن نلحم سلكًا... نرسم النظام كله

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تشرح دور كل جهاز في المنظومة
- ☐ تتبع رحلة نظرة واحدة من العين حتى المحرك
- ☐ تفسّر لماذا اختار الفريق التصميم الموزّع

📋 **لماذا لا يشغّل ESP32 الفيديو بنفسه؟**

- ☐ أ. لأنه لا يتصل بالشبكة
- ☐ ب. لأنه متحكم صغير لا يشغّل فيديو عالي الدقة، فهذه مهمة حاسوب كالراسبيري
- ☐ ج. لأن الفيديو ممنوع في المسابقة

المنظومة كاملة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. لأنه متحكم صغير لا يشغل فيديو عالي الدقة، فهذه مهمة حاسوب كالراسييري — صحيح: المتحكم للحساسات والمحركات، والحاسوب للفيديو والصوت

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

ESP32: دماغ المشروع

أردوينو... لكن بلاسلكي وقوة أكبر

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تفرّق بين ESP32 والأردوينو أونو
- ☐ تعرف الأطراف الممنوعة والأطراف «مدخل فقط»
- ☐ تجهّز Arduino IDE وترفع أول كود

✅ صح أم خطأ؟ أطراف ESP32

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>pinMode(34, INPUT);</code>	☐	☐	
<code>pinMode(35, OUTPUT); // ليد</code>	☐	☐	
<code>int gas = analogRead(34); // 0-1023</code>	☐	☐	
<code>Wire.begin(21, 22);</code>	☐	☐	

ESP32: دماغ المشروع

مصطلحات المحور الثاني

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
ESP32	المتحكم اللاسلكي	نواتان وواي فاي وبلوتوث
GPIO	طرف عام	إدخال أو إخراج يحدده الكود
Input-only	مدخل فقط	الأطراف ٣٤-٣٩
ADC 12-bit	مدوّ ١٢ بت	قراءات من ٠ إلى ٤٠٩٥
Strapping Pins	أطراف الإقلاع	تؤثر في طريقة التشغيل
BOOT	زر الإقلاع	يُضغط عند الرفع أحياناً

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: 34 مدخل تماثلي: مثالي لـ MQ-2
٢. خطأ: 35 مدخل فقط: لا يخرج جهداً
٣. خطأ: في ESP32 المدى 0-4095
٤. صح: أطراف I2C الافتراضية للشاشة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المصممك يدور 🐎

محرك خطوي NEMA17 ودرايفر A4988

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح عمل أطراف STEP: A4988 و DIR و EN
- ☐ تضبط السرعة بالزمن بين النبضات
- ☐ تفهم الخطوات الدقيقة وفائدتها للنعومة
- ☐ توصل المحرك بمصدر 12 فولت مستقل وأرضي مشترك

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
تدوير المنصة Turntable.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ A4988

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
تشغيل <code>digitalWrite(EN, LOW);</code> //	☐	☐	
ESP32 في 5V من NEMA17 تغذية	☐	☐	
أكبر = حركة أسرع <code>wait</code>	☐	☐	
عند التوقف <code>digitalWrite(EN, HIGH)</code>	☐	☐	

📁 لماذا جعل الفريق الدوران بطيئًا عمدًا؟

- ☐ أ. لأن المحرك ضعيف
- ☐ ب. لتوفير الكهرباء
- ☐ ج. لأن زائراً يتابع المجسم بعينه مباشرة

المصممك يدور

مصطلحات المحور الثالث

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
NEMA17	محرك خطوي	٢٠٠ خطوة كاملة في الدورة
A4988	درايفر خطوي	يحوّل النبضات إلى خطوات
STEP / DIR	الخطوة والاتجاه	نبضة لكل خطوة، ومستوى للاتجاه
ENABLE	التفعيل	فَعَال عند LOW
Microstepping	الخطوات الدقيقة	تقسيم الخطوة لحركة أنعم
Vref	جهد المرجع	يحدد أقصى تيار للمحرك

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: EN فَعَال عند LOW
٢. خطأ: يحتاج 12V من مصدر مستقل
٣. خطأ: العكس: انتظار أطول = نبضات أقل = أبطأ
٤. صح: لا تيار ولا سخونة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. لأن زائراً يتابع المجسم بعينه مباشرة — صحيح: الحركة السريعة تُتعب العين وتفقد الزائر موضعه

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

ضوء يحكي

شريط WS2812B: لون لكل جهة، وموجة أثناء الدوران

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تتحكم بكل ليد في الشريط من طرف واحد
- ☐ تعطي كل جهة لوناً، وتصنع موجة متحركة
- ☐ تحسب التيار وتضبط السطوع بأمان

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
ألوان الجهات Turntable.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ WS2812B

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
ring.fill(color); // ثم لا شيء	☐	☐	
ring.setBrightness(60);	☐	☐	
USB ٢٤ ليداً أبيض كامل من	☐	☐	
ملك بيانات واحد لكل الشريط	☐	☐	

ضوء يحكي

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: لا يظهر شيء قبل ring.show()
٢. صح: سطوع مضبوط يحمي المصدر
٣. خطأ: نحو ١,٤ أمبير: أكثر مما يتحمله USB
٤. صح: كل ليد يمرر الباقي لجاره

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الأصم يرى... والكفيف يسمع 🍓

راسبييري باي يشغل فيديو لغة الإشارة والشرح الصوتي معًا

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشغل فيديو وصوتًا معًا من بايثون على الراسبييري
- ☐ تحل مشكلة اختلاف طول الفيديو عن الصوت
- ☐ تعالج الصوت الخافت في نظام PipeWire
- ☐ تصمم محتوى لغة إشارة دقيقًا بالتعاون مع مختص

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
شغل محتوى الجهة content.py	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ المحتوى

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
subprocess.Popen(["mpg123", "face.mp3"])	☐	☐	
فيديو أقصر من الصوت بلا معالجة	☐	☐	
tpad=stop_mode=clone	☐	☐	
ترجمة لغة الإشارة باجتهاد الفريق وحده	☐	☐	

الأصم يرى... والكفيف يسمع 🍓

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: يشغل الصوت دون أن يوقف البرنامج
٢. خطأ: شاشة سوداء والأصم يفقد المترجم
٣. صح: يمدد الفيديو بتكرار آخر إطار
٤. خطأ: المراجعة مع مختص تضمن الدقة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

حرف واحد عبر الشبكة

UDP: r يمين · ا يسار · s توقف... وحارس لا ينام

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ ترسل أمرًا من بايثون إلى ESP32 عبر UDP
- ☐ تفسّر لماذا اختار الفريق UDP
- ☐ تبني حارسًا يوقف المنصة إن انقطعت الرسائل

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
إرسال الأمر من بايثون router.py	☐	☐	
الحارس الأمني Turntable.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ UDP والحارس

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
يضمن وصول كل رسالة UDP	☐	☐	
if (millis() - lastMsg > 1000) cmd = 's';	☐	☐	
مرة واحدة فقط عند بدء النظر r إرسال	☐	☐	
loop داخل delay(1000)	☐	☐	

📁 كيف اكتشف الفريق أن رسالة ضائعة هي سبب الدوران الزائد؟

- ☐ أ. بالتخمين
- ☐ ب. بمراجعة سجلات التشغيل الفعلية
- ☐ ج. بتغيير المحرك

حرف واحد عبر الشبكة

مصطلحات المحور السادس

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
UDP	بروتوكول الرسائل	سريع ولا يضمن الوصول
Socket	المقبس	نقطة إرسال واستقبال في الشبكة
Port	المنفذ	رقم يحدد البرنامج المستقبل
Packet Loss	فقد الرسائل	رسالة لم تصل
Watchdog	الحارس	يتدخل إن طال الصمت
Fail-safe	الأمان عند العطل	العطل يؤدي إلى وضع آمن

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: قد تضيع رسائل: لهذا الحارس
٢. صح: الصمت يعني توقف
٣. خطأ: نكرهه ليعرف الحارس أن الزائر ما زال ينظر
٤. خطأ: يجب الاستقبال والحارس والمحرك

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. بمراجعة سجلات التشغيل الفعلية — صحيح: السجلات أظهرت رسالة مفقودة قبل كل دوران زائد

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

العين تقود القصر

بايثون + MediaPipe Face Landmarker

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف تحدد الرؤية الحاسوبية موضع البؤبؤ
- ☐ تحوّل موضع البؤبؤ إلى نسبة ثم إلى أمر
- ☐ تبني معايرة تلقائية ودارسًا للرمشة
- ☐ تتحقق من المؤشرات بنفسك ولا تثق بالمصادر عمياء

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
من البؤبؤ إلى الأمر eyes.py	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ تتبع العين

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
الوثوق بترتيب المؤشرات من المصادر دون اختبار	☐	☐	
if eyes_closed: cmd = 's'	☐	☐	
center = 0.5 لكل الزوار	☐	☐	
منطقة ميتة ± 0.08 حول الوسط	☐	☐	

📁 ما الدرس الأهم من قصة المؤشرات المعكوسة؟

- ☐ أ. MediaPipe مكتبة سيئة
- ☐ ب. لا تستخدم الرؤية الحاسوبية
- ☐ ج. تحقق بالتشخيص الفعلي ولا تفترض، حتى لو المصدر شائع

العين تقود القصر

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: الفريق وجد 468 و473 معكوسين فعليًا
٢. صح: حارس الرمشة: لا قراءة عشوائية
٣. خطأ: المعايرة تعطي كل زائر وسطه
٤. صح: نظرة أمامية لا تحرك المنصة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. تحقق بالتشخيص الفعلي ولا تفترض، حتى لو المصدر شائع — صحيح: اطبع الإحداثيات الخام وانظر بعينك

🏠 «عيني هما الفأرة» (٣٠ دقيقة)

١. شغّلوا مثال MediaPipe للعين على حاسوب بكاميرا
٢. اطبعوا النسبة وراقبوها وأنتم تنظرون يمينًا ويسارًا
٣. اختاروا الحدّين بأنفسكم واكتبوا الشروط

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- إضاءة خلفية قوية خلف الزائر فتضيع العين
- نسيان المعايرة لكل زائر جديد
- منطقة ميتة صغيرة جدًا فتزحف المنصة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الجولة الكاملة

من الكرسي المتحرك... إلى ملخص الزيارة

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تتبع تجربة الزائر من الترحيب حتى الختام
- ☐ تشرح وضعي الكرسي: القيادة والاستكشاف
- ☐ تصمم «قياس الاهتمام» قرارًا مستقلًا مبنيًا على البيانات

الجولة الكاملة 🚲

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

روبوتا السلامة: عين ترى النار

حين يزدحم المعرض... من يحرس الزوار؟

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف يكشف الحساس الأشعة تحت الحمراء من اللهب
- ☐ تضبط حساسيته بالمقاومة المتغيرة
- ☐ تكتب كودًا يضيء الأحمر ويطلق البازر عند اللهب

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
عين المصمم FlameEye.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ حساس اللهب

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
نار // if (digitalRead(32) == LOW)	☐	☐	
اختبار الحساس في الشمس المباشرة	☐	☐	
الأحمر // pinMode(18, OUTPUT);	☐	☐	
تجربة بشفعة قرب الحساس بمسافة ٣ سم	☐	☐	

📁 المحطة تنذر بنار كل صباح حين تُفتح النافذة. ما الحل الأفضل؟

- ☐ أ. نزيل البازر
- ☐ ب. نغيّر الحساس بنوع آخر
- ☐ ج. نقل الحساسية ونوجّه الحساس بعيدًا عن النافذة

روبوتا السلامة: عين ترى النار

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: الوحدة تعطي LOW عند رؤية اللهب
٢. خطأ: الشمس فيها أشعة تحت حمراء فتدعه
٣. صح: 18 طرف إخراج عادي
٤. خطأ: الحرارة قد تتلفه: ٢٠ سم فأكثر

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. نقل الحساسية ونوّه الحساس بعيدًا عن النافذة — الضبط والمكان يطلان الإنذار الكاذب دون التضحية بالأمان

🏠 «خريطة الرؤية» (٢٠ دقيقة)

١. ضعوا الحساس على طاولة وارسموا حوله أقواسًا كل ١٠ سم
٢. حرّكوا شمعة (بإشراف المعلم) وسجلوا أين يرى وأين لا يرى
٣. ارسموا «مخروط الرؤية» وقارنوه بالمحاكي

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- قلب الشرط: كتابة HIGH بدل LOW للنار
- الاقتراب باللهب حتى يذوب البلاستيك
- نسيان أن المقاومة الزرقاء تحتاج ضبطًا لكل مكان

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

أنف لا ينام

حساس الغاز MQ-2 + الليد الأزرق

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف يغير الغاز مقاومة عنصر MQ-2 المسخن
- ☐ تقرأ القيمة التماثلية على ESP32 (٤٠٩٠-٠)
- ☐ تختار حدًا للإنذار من قراءات حقيقية

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
أنف المصممك GasNose.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ MQ-2

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>analogRead(34)</code>	☐	☐	
الحكم على القراءة بعد التشغيل بثانيتين	☐	☐	
<code>if (gas > 1800) // على ESP32</code>	☐	☐	
من ٣.٣ MQ-2 تغذية	☐	☐	

📁 أغلقنا الغاز لكن الأزرق بقي مضاءً نصف دقيقة. لماذا؟

- ☐ أ. الكود فيه خطأ
- ☐ ب. الغاز ما زال في الهواء حول الحساس، يحتاج وقتًا ليتبدد
- ☐ ج. الليد احترق

أنف لا ينام

مصطلحات المحورين ٣ و ٤

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Flame Sensor	حساس اللهب	يرى الأشعة تحت الحمراء من النار
Active LOW	فَعَال عند LOW	LOW يعني «حدث»
Sensitivity	الحساسية	تُضبط بالمقاومة المتغيرة
MQ-2	حساس الغاز	غاز الطبخ والدخان
Preheat	التسخين	انتظار حتى تستقر القراءة
Threshold	الحد	رقم يفصل الأمان عن الخطر

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: 34 طرف ADC مدخل فقط: مثالي
٢. خطأ: يحتاج تسخينًا حتى تستقر
٣. صح: المدى حتى 4095، فالحد يناسبه
٤. خطأ: سخانه يحتاج 5V من VIN

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. الغاز ما زال في الهواء حول الحساس، يحتاج وقتًا ليتبدد — صحيح: لهذا تحمل سيارتنا مروحة تسرع تبديد الغاز

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

محطة الأمان الكاملة

عين وأنف وصوت وشاشة... في صندوق واحد

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ توصل شاشة LCD بـ I2C على ESP32
- ☐ تحوّل القراءتين إلى نسبي خطر وتعرضهما
- ☐ تميّز اللهب من الغاز بالصوت: سريع وبطيء
- ☐ تركّب المحطة كاملة بأطراف المشروع الحقيقي

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
محطة أمان المصمك MasmakStation.ino	☐	☐	
تجهيز الشاشة في setup MasmakStation.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ المحطة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
بعد التسخين في setup // base = analogRead(34);	☐	☐	
بقراءة اللهب مباشرة MQ-2 مقارنة قراءة	☐	☐	
Wire.begin(21, 22);	☐	☐	
loop في كل دورة lcd.clear();	☐	☐	

محطة الأمان الكاملة

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: معايرة الهواء النظيف تمنع الإنذار الكاذب
٢. خطأ: مقياسان مختلفان: دُولهما إلى نسبتيْن أوْلًا
٣. صح: SDA على 21 و SCL على 22
٤. خطأ: تومض الشاشة: اكتب فوق القديم بدل المسح

🏠 «صمّم رسائلك» (٢٥ دقيقة)

١. كل فريق يكتب رسائل الشاشة الأربع بأسلوبه (١٦ حرفًا فقط!)
٢. يضيف مستوى «تحذير» قبل الخطر: ٢٠٪ مثلاً
٣. يعرض محطته ويختبرها الفريق المجاور

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- ترتيب if الخاطئ فتضيع الحالة المزدوجة
- شاشة بمربعات سوداء: التباين أو العنوان
- كتابة نص قصير فوق نص طويل دون مسافات

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

سيارة السلامة 🚗

دفع رباعي، ومضخة للحريق، ومروحة للغاز

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ توصل أربعة محركات بدرايفر L298N واحد
- ☐ تقود السيارة من ESP32 بأطراف المشروع الحقيقي
- ☐ تكتب دالة drive واحدة لكل الحركات
- ☐ تصلح جانبًا معكوسًا بالكود بدل إعادة اللحام
- ☐ تشغل المضخة والمروحة بريليه مزدوج يعمل على LOW

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
دالة القيادة الواحدة FireCar.ino	☐	☐	
أدوات الإطفاء FireCar.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ القيادة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>drive(120, 120); // أمام</code>	☐	☐	
<code>drive(-120, 120); // يمين</code>	☐	☐	
<code>analogWrite(ENA, -120);</code>	☐	☐	
<code>INVERT_RIGHT</code> بدل فك الأسلاك	☐	☐	

📁 ضغطنا «أمام» فدارت السيارة حول نفسها. أين المشكلة غالبًا؟

- ☐ أ. جانب واحد موصول بالعكس
- ☐ ب. البطارية ضعيفة
- ☐ ج. ESP32 تالف

سيارة السلامة 🚗

مصطلحات المحور السادس 📖

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
4WD	دفع رباعي	أربعة محركات تدفع معًا
L298N	درايفر المحركات	جسران لجانبين
ENA / ENB	طرفا السرعة	PWM لكل جانب
IN1-IN4	أطراف الاتجاه	اثنان لكل جانب
INVERT_RIGHT	عكس اليمين	إصلاح الأسلاك بالكود
drive(L, R)	دالة القيادة	دالة واحدة لكل الحركات

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: الجانبان بنفس السرعة والاتجاه
- خطأ: اليسار للخلف واليمين للأمام = دوران لليسار
- خطأ: السرعة لا تكون سالبة: استخدم abs
- صح: إصلاح بسطر واحد، والتوثيق في الكود

✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. جانب واحد موصول بالعكس — صحيح: جانب للأمام وجانب للخلف = دوران. الحل INVERT_RIGHT

🏠 «سيارة الإطفاء الصغيرة» (٣٠ دقيقة)

- ١ ثبتوا الخزان في مؤخرة السيارة والإلكترونيات في مقدمتها
- ٢ وجهوا الأنبوب للأمام بزاوية نحو الأرض
- ٣ تحدّ: من يطفئ شمعة من مسافة ٢٠ سم بأقل ماء؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- التفكير بأن HIGH = تشغيل كالعادة
- المضخة على NC
- الماء قريب من الإلكترونيات بلا حماية

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المحطة تكلم السيارة

ESP-NOW: رسالة مباشرة... بلا راوتر ولا إنترنت

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تعرف عنوان MAC لجهازك وتستخدمه
- ☐ تصمم رسالة بـ struct فيها النوع والشدة والمنطقة
- ☐ ترسل من المحطة وتستقبل في الروبوت، ومن روبوت إلى روبوت

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
المحطة ترسل الإنذار MasmakStation.ino	☐	☐	
السيارة تسمع... وتتجهز FireCar.ino	☐	☐	
روبوت يرسل أمرًا لروبوت Robot1.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ ESP-NOW

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
مختلف بين المحطة والسيارة struct	☐	☐	
WiFi.mode(WIFI_STA);	☐	☐	
onReceive داخل delay(4000)	☐	☐	
إرسال الإنذار مرة عند بدء الحدث	☐	☐	

📁 المحطة ترسل لكن السيارة لا تستقبل شيئاً. ما أول ما تفحصه؟

- ☐ أ. البطارية
- ☐ ب. عنوان MAC للسيارة في كود المحطة
- ☐ ج. شاشة LCD

المحطة تكلم السيارة

مصطلحات المحور الثامن

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
ESP-NOW	الاتصال المباشر	بروتوكول من Espressif بلا راوتر
MAC Address	العنوان الفيزيائي	هوية فريدة لكل لوحة
Peer	الصديق	الجهاز المسجل للإرسال إليه
struct	البنية	صندوق يجمع عدة قيم
Callback	دالة الاستدعاء	تُنفذ تلقائيًا عند حدث
Flag	العلم	متغير يقول «حدث شيء»

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: يجب أن يتطابق تمامًا وإلا فسدت البيانات
٢. صح: ESP-NOW يحتاج الواي فاي مفعّلًا بلا اتصال
٣. خطأ: دالة الاستقبال قصيرة: ارفع علمًا فقط
٤. صح: لا نغرق السيارة بالرسائل

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. عنوان MAC للسيارة في كود المحطة — صحيح: حرف واحد خطأ في العنوان يكفي لضياع كل الرسائل

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

روبوت يتخذ القرار

نار هنا... وغاز هناك. إلى أين أذهب أولاً؟

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تفسّر لماذا نحوّل الخطر إلى نسبة
- ☐ تكتب قرار التزامن: الأعلى نسبة أولاً
- ☐ تبني قرارًا يختار الحدث الأخطر
- ☐ تناقش أخلاقيات قرار الآلة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
عقل الروبوت الأول Robot1.ino	☐	☐	

✓ صح أم خطأ؟ القرار

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
بهذا الترتيب <code>goTo(hi); tellRobot2(lo);</code> //	☐	☐	
<code>if (fireP >= gasP) goTo(FIRE_ZONE);</code>	☐	☐	
فحص «الاثنتان معاً» قبل كل خطر وحده	☐	☐	
قاعدة الخطر يكتبها الروبوت وحده	☐	☐	

📁 الحريق ٦٠٪ والغاز ٩٠٪ في اللحظة نفسها. ماذا يفعل الروبوتان؟

- ☐ أ. الاثنان إلى الحريق لأن النار أخطر دائماً
- ☐ ب. الأول إلى الغاز (الأعلى نسبة)، ويبلغ الثاني ليتجه إلى الحريق
- ☐ ج. الأول إلى الغاز، والثاني ينتظر حتى ينتهي

روبوت يتخذ القرار

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: أبلغ الثاني أولاً حتى ينطلق فوراً
٢. صح: الأعلى نسبة أولى، ويحسم التساوي
٣. صح: وإلا لما وصلنا إليه أبداً
٤. خطأ: الإنسان يضع القاعدة، والروبوت ينفذ

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. الأول إلى الغاز (الأعلى نسبة)، ويبلغ الثاني ليتجه إلى الحريق — صحيح: الأخطر للأول، والأقل للثاني... في اللحظة نفسها

🏠 «مجلس الحكماء» (٣٠ دقيقة)

- ١ كل فريق يكتب قاعدة خطر خاصة به بالأرقام
- ٢ المعلم يعرض ٥ سيناريوهات على السبورة
- ٣ كل فريق يطبق قاعدته ويعلن القرار، ثم نتناقش: أي قاعدة أحكم؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- قرار يفحص منطقة واحدة وينسى الأخرى
- نسيان حالة التساوي وحالة «لا شيء»
- خلط الحساب بالقرار في if طويلة واحدة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

من الإنذار... إلى الإطفاء 🚒

كيف تصل السيارة؟ ثم المهمة كاملة

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تصميم ساحة بخطوط تقود إلى كل منطقة
- ☐ تكتشف التقاطع بحساسة الخط معًا
- ☐ تختار اليمين أو اليسار حسب المنطقة
- ☐ تعود إلى نقطة الانطلاق بعد المهمة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
اذهب إلى المنطقة FireCar.ino	☐	☐	
قلب الروبوت الأول Robot1.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الطريق

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>return digitalRead(L_IR) && digitalRead(R_IR);</code>	☐	☐	
<code>فقط delay(3000) الوصول بـ</code>	☐	☐	
<code>if (zone == ZONE_A) turnLeft();</code>	☐	☐	
<code>سرعة 255 في ساحة صغيرة</code>	☐	☐	

📁 لماذا نكتب `newAlarm = false` في أول المهمة لا في آخرها؟

- ☐ أ. لا فرق
- ☐ ب. لتسريع الكود
- ☐ ج. حتى لا نضيّع إنذارًا جديدًا يصل أثناء المهمة

من الإنذار... إلى الإطفاء

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: الحساسان على الأسود = تقاطع
٢. خطأ: يخطئ حين تضعف البطارية
٣. صح: القرار عند التقاطع
٤. خطأ: السيارة تتجاوز التقاطع قبل أن تراه

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. حتى لا نضيّع إنذارًا جديدًا يصل أثناء المهمة — صحيح: لو أنزلناه في الآخر لمسحنا إنذارًا وصل ونحن نطفئ الأول

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

مخطط مشروعي: معلم تراثي... للجميع

المعلم الذي اخترته، ولماذا؟

ماذا يرى ويسمع؟ 📺

لغة إشارة، صوت، ضوء، حركة

👁 كيف يتفاعل؟

واجهة واحدة تخدم الجميع

لمن؟ 

أي فئات من الزوار؟ وما الذي يمنعهم اليوم؟

مخطط المنظومة: الأجهزة والرسائل بينها

الطرف

القطعة

الطرف

القطعة

🛡️ ماذا لو تعطل شيء؟ (الحارس والوضع الآمن)

سجل التحديات: ماذا حدث؟ وكيف شخّصته؟ وكيف حلّته؟ 🩺

قائمة قطع الدورة

علم على ما يتوفر في مدرستك، ابدأوا بوحدة واحدة (المنصة مثلاً) واختبروها وحدها قبل شراء الباقي.

✓	القطعة	المحور	العدد
☐	لوحات ESP32 DevKit V1 (٣ لوحات: المنصة، والمحطة، والسيارة)	٢	
☐	محرك NEMA17 + درايفر A4988 + مصدر ١٢ فولت + مكثف ١٠٠ ميكروفاراد	٣	
☐	شريط WS2812B (٢٤ ليدًا) + مقاومة ٣٣٠ أوم	٤	
☐	محمل دوّار (Lazy Susan) + قرص المنصة + مجسم من الفلين	٣	
☐	Raspberry Pi + شاشة HDMI + سماعة + بطاقة ذاكرة	٥	
☐	كاميرا ويب (أو آيباد لاحقًا) + حاسوب بايثون	٧	
☐	LEGO SPIKE Prime (للكرسي المتحرك)	٨	
☐	حساس لاهب (DO و AO) + حساس غاز MQ-2	٩ و ١٠	
☐	شاشة LCD 16x2 بـ I2C + ليد أحمر وأزرق + بازر	١١	
☐	هيكل سيارة رباعية + L298N + ريليه مزدوج	١٢	
☐	مضخة ماء صغيرة + خزان + أنبوب + مروحة	١٢	
☐	بطاريات ومنظمات جهد + أسلاك	كل المحاور	

⚠️ ثلاث قواعد سلامة لا تُنسى

١ مصدر المحرك (١٢ فولت) منفصل، مع أرضي مشترك، ولا تفصل المحرك والدرايفر يعمل

٢ ESP32 على ٣,٣ فولت؛ لا ٥ فولت على أطراف الإدخال

٣ اللهب والغاز بيد المعلم فقط، وماء المضخة بعيد عن الإلكترونيات

تقييمي الذاتي: كم تقدّمت؟

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أرسم منظومة موزّعة وأشرح دور كل جهاز فيها	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أدير محركًا خطويًا بدرافير A4988 وأضيء شريط WS2812B	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أجهّز راسبييري باي يشغّل فيديو لغة الإشارة والصوت لكل جهة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أربط الأجهزة بـ UDP وأبني حارثًا يوقف النظام عند انقطاع الرسائل	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أحوّل حركة بؤبؤ العين إلى أوامر بالرؤية الحاسوبية	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أبني محطة سلامة تحوّل الغاز واللهب إلى نسب خطر	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أبرمج روبوتًا يستقبل بـ ESP-NOW ويقرر أي الخطرين أعلى	١ ٢ ٣ ٤ ٥

المجموع (من ٣٥)

أكبر شيء تعلمته في هذه الدورة 

أول خطوة في مشروع «تراث للجميع» مع طلابي: متى؟ وبماذا؟ 



منصة جذور

شهادة إتمام

تشهد منصة جذور بأن المعلم/ة

قد أتمّت دورة «لمسة تراث»
مجسّم دوّار بالعين، ولغة إشارة، وروبوت سلامة يتخذ القرار

التاريخ:/...../.....

المدرّب: أ. محمد زيتون

ننظر إلى الماضي... بعين المستقبل